b) Határozza meg az aszkorbinsav molekulaképletét, ha tudjuk, hogy tömegének 40,90 %-át szén, 4,59 %-át hidrogén, 54,51 %-át pedig oxigén alkotja!

c) Elvileg mekkora felületű tálca vonható be 0,100 mm vastagságban a próba során keletkező 10,0 gramm ezüsttel? (Az ezüst sűrűsége 10,5 g/cm^3)

11 pont	

7. Számítási feladat

Jelenleg Magyarország villamosenergia-termelésének kb. 40 %-át az atomenergia biztosítja. Az atomerőművek reaktorában 1 db $^{235}_{92}\mathrm{U}$ - atommag hasadásakor $3{,}2 \cdot 10^{-14}$ kJ energia szabadul fel.

a) Hány darab neutront tartalmaz a $^{235}_{92}\mathrm{U}$ -atommagja?

b) Mennyi energia szabadul fel 1,00 kg urán-235 összes atommagjának hasadásakor? ($A_\mathrm{r}(^{235}_{92}\mathrm{U}) = 235$)

c) Az urán-235 hasadásának leggyakoribb közvetlen terméke egy olyan fématom, amelynek 0,150 mólnyi mennyiségében $5{,}04 \cdot 10^{24}$ db proton van. Melyik ez a fém?

d) Hány liter metanol égetésével biztosítható az az energia, amely 1,00 kg urán-235 hasadásakor keletkezik?

A számításhoz a következő adatok állnak rendelkezésére:

$\Delta_k H(CH_3OH(f)) = -234$ kJ/mol $\quad \rho(\text{metanol}) = 0{,}791$ g/cm^3

$\Delta_k H(CO_2(g)) = -394$ kJ/mol $\quad \Delta_k H(H_2O(f)) = -286$ kJ/mol

14 pont	

8. Elemző és számítási feladat

A laboratóriumban a kémia versenyre készülők titráláshoz készülődnek. A titráláshoz 20,0 *m/m*%-os, 1,14 g/cm^3 sűrűségű kénsavoldatot is használnak. Sajnos az előkészített 5,00 cm^3 kénsavoldatot tartalmazó mérőhenger felborult, és a tartalma a laborasztalra ömlött. Az egyik laborozó azt javasolta, hogy a kifolyt kénsavoldatot nátrium-hidroxid-oldattal közömbösítsék.

a) Írja fel a közömbösítési reakció egyenletét!

b) Számítsa ki, elvileg mekkora térfogatú oldat szükséges a közömbösítéshez, ha a laborozóknak pH = 12,0-es NaOH-oldat állt rendelkezésükre?

Egy másik laborozó szódabikarbónát javasolt a közömbösítéshez. Ekkor a következő (rendezett) egyenlet szerinti átalakulás játszódik le:

$$H_2SO_4 + 2\ NaHCO_3 = Na_2SO_4 + 2\ CO_2 + 2\ H_2O$$